Teorema de Rolle y teorema del valor medio

Teorema del valor medio generalizado (Cauchy)

Semana 7 – Sesión 1

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Probar el **teorema de Fermat** sobre extremos locales.
2. Enunciar, demostrar e interpretar los teoremas de **Rolle** y del **valor medio** (TVM).
3. Usar el TVM para probar desigualdades, contar raíces y caracterizar funciones constantes y monótonas.
4. Enunciar y probar el **TVM generalizado de Cauchy**.

Competencia 3 del sílabo: Aplica la derivada y su utilidad en problemas de ciencia e ingeniería.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:20	Extremos locales y teorema de Fermat
0:20 – 0:45	Teorema de Rolle; número de raíces
0:45 – 1:30	TVM: prueba, interpretaciones, consecuencias, desigualdades
1:30 – 1:45	TVM generalizado de Cauchy
1:45 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea los teoremas de Rolle y del valor medio, con sus hipótesis.
2. Verifique las hipótesis del TVM para $f(x) = x^3$ en $[0, 2]$ y halle c.
3. Pregunta guía: ¿qué falla en Rolle si f no es derivable en un punto interior?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Enuncie el teorema de Rolle.
2. ¿Se aplica el TVM a $|x|$ en $[-1, 1]$?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Teorema de Fermat
2. Teorema de Rolle
3. Teorema del valor medio
4. TVM generalizado
5. Ejercicios

Extremos locales y teorema de Fermat

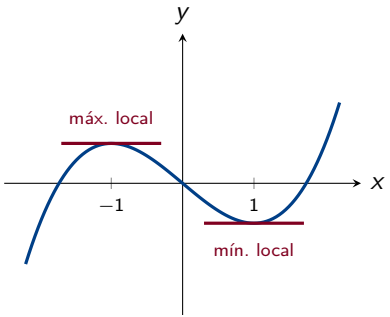
Definición

f tiene un **máximo local** en c si $f(x) \leq f(c)$ para todo x en alguna vecindad de c (**mínimo local**: $f(x) \geq f(c)$).

Teorema (Fermat)

Si f tiene un extremo local en un punto interior c y $f'(c)$ existe, entonces $f'(c) = 0$.

Prueba (máximo). Para $h > 0$ pequeño, $\frac{f(c+h)-f(c)}{h} \leq 0$, luego $f'(c) \leq 0$. Para $h < 0$, el cociente es ≥ 0, luego $f'(c) \geq 0$. Así $f'(c) = 0$. ■



Observación

El recíproco es falso: $(x^3)' = 0$ en 0 sin extremo. Y $|x|$ tiene mínimo en 0 sin derivada.

Contenido

1. Teorema de Fermat
2. Teorema de Rolle
3. Teorema del valor medio
4. TVM generalizado
5. Ejercicios

Teorema de Rolle

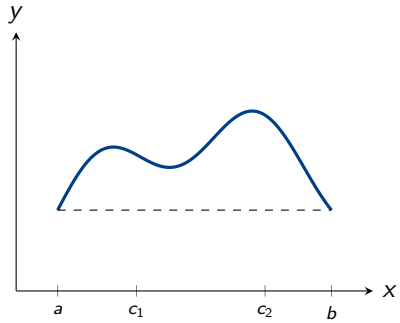
Teorema (Rolle)

Si f es continua en $[a,b]$, derivable en (a,b) y $f(a) = f(b)$, entonces existe $c \in (a,b)$ con $f'(c) = 0$.

Prueba. Por Weierstrass, f alcanza máximo y mínimo en $[a,b]$. Si ambos se alcanzan en los extremos, f es constante y $f' \equiv 0$. Si no, uno de ellos está en un punto interior c, y por Fermat $f'(c) = 0$. ■

Ejemplo 1

$f(x) = x^2 - 4x + 3$ en $[1,3]$: $f(1) = f(3) = 0$; $f'(c) = 2c - 4 = 0 \Rightarrow c = 2 \in (1,3)$. ✓



$f(a) = f(b)$: hay al menos un punto con tangente horizontal (aquí, dos o más).

Rolle para contar raíces

Ejemplo 2

Probar que $x^3 + x - 1 = 0$ tiene **exactamente una** raíz real.

- **Existencia** (Bolzano): $f(0) = -1 < 0$, $f(1) = 1 > 0$.
- **Unicidad** (Rolle): si hubiera dos raíces $r_1 < r_2$, $f(r_1) = f(r_2) = 0$ y existiría c con $f'(c) = 0$. Pero $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$. Contradicción.

Propiedad (consecuencia)

Si f' tiene k raíces, entonces f tiene a lo sumo $k + 1$ raíces (entre dos raíces de f hay una de f').

Ejemplo 3

$x^4 - 4x + 1 = 0$: $f'(x) = 4x^3 - 4 = 0$ solo en $x = 1$, así f tiene a lo sumo 2 raíces; como $f(0) = 1$, $f(1) = -2$, $f(2) = 9$, tiene exactamente 2.

Observación

Hipótesis necesarias: $f(x) = |x|$ en $[-1, 1]$ cumple $f(-1) = f(1)$ pero nunca $f' = 0$ (no es derivable en 0).

Contenido

1. Teorema de Fermat
2. Teorema de Rolle
3. Teorema del valor medio
4. TVM generalizado
5. Ejercicios

Teorema del valor medio (Lagrange)

Teorema (TVM)

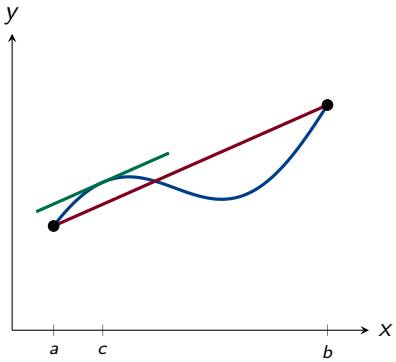
Si f es continua en $[a,b]$ y derivable en (a,b), existe $c \in (a,b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

Prueba. Sea $\ell(x)$ la recta secante por $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ y $g(x) = f(x) - \ell(x)$. Entonces $g(a) = g(b) = 0$ y por Rolle existe c con $g'(c) = f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0$. ■

Idea clave

En algún punto la **tangente es paralela a la secante**: la razón de cambio instantánea iguala a la media.



Secante (granate) y tangente paralela (verde).

Interpretación física

Ejemplo 4: control de velocidad

Un auto pasa por dos controles separados 30 km, a las 10:00 y a las 10:15. Su velocidad media fue $\frac{30}{0.25} = 120$ km/h. Por el TVM, en algún instante su velocímetro marcó **exactamente** 120 km/h. Si el límite es 100 km/h, puede ser multado aunque nadie lo haya visto.

Ejemplo 5: química

Si la concentración de un reactivo pasa de 0.80 a 0.20 mol/L en 10 min, en algún instante la velocidad de reacción $-\frac{d[A]}{dt}$ fue exactamente 0.06 mol/(L·min).

Ejemplo 6: hallar c

$f(x) = x^3$ en $[0,2]$: $\frac{8-0}{2} = 4 = 3c^2 \Rightarrow c = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1.155 \in (0,2)$.

Consecuencias del TVM

Teorema

Sea f continua en $[a,b]$ y derivable en (a,b).

1. Si $f'(x)=0$ en (a,b), entonces f es **constante** en $[a,b]$.
2. Si $f'=g'$ en (a,b), entonces $f=g+C$ (base de la integral indefinida).
3. Si $f'>0$ en (a,b), f es estrictamente **creciente**; si $f'<0$, estrictamente decreciente.

Prueba de 3. Si $x_1<x_2$: $f(x_2)-f(x_1)=f'(c)(x_2-x_1)>0$. ■

Ejemplo 7

$f(x)=\sec^2 x-\tan^2 x$ en $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$: $f'(x)=2\sec^2 x\tan x-2\tan x\sec^2 x=0$, así f es constante; como $f(0)=1$, se obtiene la identidad $\sec^2 x-\tan^2 x=1$.

Observación

El intervalo importa: $f(x)=\frac{|x|}{x}$ tiene $f'=0$ en $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ y no es constante.

Desigualdades con el TVM

Ejemplo 8

$|\operatorname{sen} a - \operatorname{sen} b| \le |a-b|$: por el TVM, $\operatorname{sen} a - \operatorname{sen} b = \cos c\,(a-b)$ y $|\cos c| \le 1$.

Ejemplo 9

$\dfrac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ para $x>0$: $\ln(1+x) - \ln 1 = \dfrac{1}{1+c}\cdot x$ con $0<c<x$, y $\dfrac{1}{1+x} < \dfrac{1}{1+c} < 1$.

Ejemplo 10: estimación numérica

$\sqrt{101} \approx 10 + \frac{1}{2\sqrt{c}}$ con $100<c<101$: $10 + \frac{1}{2\sqrt{101}} < \sqrt{101} < 10 + \frac{1}{20}$, es decir $10.0497 < \sqrt{101} < 10.05$.

Idea clave

Esquema: $f(b) - f(a) = f'(c)(b-a)$ y luego **acotar** $f'(c)$ en el intervalo.

Contenido

1. Teorema de Fermat
2. Teorema de Rolle
3. Teorema del valor medio
4. TVM generalizado
5. Ejercicios

Teorema del valor medio de Cauchy

Teorema (Cauchy)

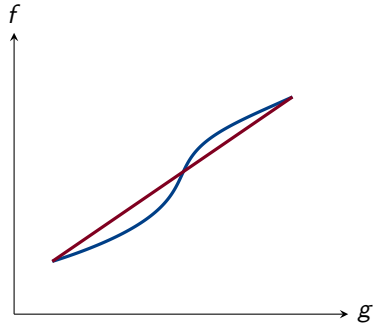
Si f, g son continuas en $[a, b]$, derivables en (a, b) y $g'(x) \neq 0$ en (a, b), existe $c \in (a, b)$ con

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Prueba. $h(x) = \big[f(b) - f(a)\big]g(x) - \big[g(b) - g(a)\big]f(x)$ cumple $h(a) = h(b)$; por Rolle $h'(c) = 0$. ($g(b) \neq g(a)$ por Rolle aplicado a g.) ■

Observación

Con $g(x) = x$ se recupera el TVM. Este teorema es la base de la **regla de L'Hospital** (Semana 11).



Interpretación: la curva $(g(t), f(t))$ tiene una tangente paralela a la cuerda.

Actividad colaborativa: El caso del radar

Actividad en clase (Estudio de casos y argumentación)

Un auto recorre 32 km entre dos peajes en 20 minutos y el límite es 90 km/h. **(a)** Con el TVM demuestre que superó el límite en algún instante. **(b)** Enuncie las hipótesis que supone sobre $s(t)$. **(c)** Redacte el argumento para un tribunal en cinco líneas.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Argumento escrito con hipótesis explícitas.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Teorema de Fermat
2. Teorema de Rolle
3. Teorema del valor medio
4. TVM generalizado
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Verifique Rolle y halle c: (a) $f(x) = x^3 - 3x$ en $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$, (b) $f(x) = \operatorname{sen} x + \cos x$ en $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
2. ¿Se aplica Rolle a $f(x) = 1 - x^{2/3}$ en $[-1, 1]$? Explique.
3. Pruebe que $x^5 + 10x + 3 = 0$ tiene exactamente una raíz real; y que $2x - 1 - \operatorname{sen} x = 0$ también.
4. Verifique el TVM y halle c: (a) $f(x) = \sqrt{x}$ en $[1, 9]$, (b) $f(x) = \ln x$ en $[1, e]$.
5. Pruebe: (a) $|\tan a - \tan b| \geq |a - b|$ en $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, (b) $e^x \geq 1 + x$, (c) $\frac{b-a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}$ $(0 < a < b)$.
6. Si $f(1) = 10$ y $f'(x) \geq 2$ en $[1, 4]$, ¿qué tan pequeño puede ser $f(4)$?
7. Pruebe que si $f'(x) = m$ (constante) en $\mathbb{R}$, entonces $f(x) = mx + b$. ¿Y si $f'' \equiv 0$?
8. Halle c del TVM de Cauchy para $f(x) = x^3$, $g(x) = x^2$ en $[1, 2]$.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Verifico las hipótesis de un teorema antes de usarlo? ¿Qué me hace olvidarlo?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA aplicar el TVM a $f(x) = 1/x$ en $[-1, 1]$. Identifique el error y explique por qué el teorema no se aplica.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- **Fermat**: extremo local interior y derivable $\Rightarrow f'(c) = 0$.
- **Rolle**: $f(a) = f(b) \Rightarrow f'(c) = 0$ para algún $c \in (a, b)$. Útil para contar raíces.
- **TVM**: $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$: tangente paralela a la secante; velocidad instantánea = media.
- Consecuencias: $f' = 0 \Rightarrow$ constante; $f' > 0 \Rightarrow$ creciente; desigualdades.
- **Cauchy**: $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$.

Próxima sesión: la regla de la cadena y derivación implícita.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 7: PC2)

Cobertura: semanas 4, 5 y 6. **Naturaleza:** práctica calificada individual escrita. La semana 8 es el **Examen Parcial** (semanas 1 a 6): use la PC1, la PC2 y las PD como guía de repaso.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.